

HWASHIN · QUALITY OPERATIONS

Hwashin Quality Action Loop

QMS 품질 이슈를 기준으로, 담당자·기한·증빙·승인·재발확인·보고를 한 흐름으로 잇는 실행 레이어 검증

QMS 조치관리 · p.100

Smart Quality · p.98

SAP ERP · p.9

Teams · VDI · p.65

→ 하나의 실행 루프

제안 대상

주식회사 화신 — 정보기술팀 · 품질경영팀 · 품질관리팀 및 현업 실무 리더

문서 성격 · 작성일

저위험 파일럿 제안 — 계약·견적 검토가 아닌 30분 Fit Check 요청
· 2026-08-03

한 문장 요약

화신은 IATF 16949·APQP·SPC·6시그마 기반 Smart Quality와 QMS 조치관리를 이미 운영하는 회사입니다 (p.98~100). 이 제안은 새 플랫폼 구매나 QMS 교체가 아니라, 이미 갖춘 시스템들 사이의 실행 이음매—담당자 지정, 기한, 증빙, Human Review, 재발 확인, 운영보고—를 한 공장·한 제품군 또는 한 품질 이벤트 유형에서 함께 검증하자는 것입니다.

30분 Fit Check 구성 (총 30분, 고정)

5분

①

공개자료 기반 가설의 해당·비해당 확인

10분

②

첫 대상 품질 이벤트 유형·참여 조직 확인

10분

③

데이터·보안·승인 경계 확인

5분

④

다음 단계 진행 여부 결정

목적은 판매가 아니라 "우리 현장에 해당되는가"를 30분 안에 판정하는 것입니다. 해당되지 않으면 그 자리에서 종료해도 됩니다.

(주)스마트포크

✉ signboardkr@gmail.com

☎ 010-6324-0840



smartfork.kr

smartfork.ai.kr

02 · 검증된 화신의 출발점

출발점은 "무엇이 부족한가"가 아니라 "이미 무엇이 작동하는가"

아래는 모두 화신 2025 지속가능경영보고서(2026-06 발행)에서 확인된 공개 사실입니다. 이 제안은 이 강점 위에서 다음 실행층을 함께 설계합니다.

FACT · 사실 Smart Quality 체계 아래 IATF 16949 · APQP · SPC · 6시그마 기반 품질경영으로 불량 예방, 신속 대응, 원인분석·재발방지를 운영합니다. (p.98)

FACT · 사실 고객 요구→개발→생산→검사→출하→개선의 품질경영 프로세스로, 품질정보와 현장이슈를 검사·분석·시정조치·재발방지에 연계합니다. (p.99)

FACT · 사실 품질 이슈를 QMS 조치관리사항으로 등록해 원인분석·개선조치·이행결과를 관리하고, IATF/FMEA 교육을 운영합니다. (p.100)

FACT · 사실 Microsoft Teams 기반 전사 협업·자료공유·화상회의와 VDI로 장소와 무관하게 정보보안을 준수하는 업무 환경을 운영합니다. (p.65)

FACT 2000년 SAP 기반 ERP 전사관리시스템 도입 연혁. (p.9)

FACT TISAX·H-ISMS 기반 정보보호 체계 및 보안 교육·점검 운영. (p.86)

FACT 봉동공장 BEMS 실시간 모니터링, 하이테크파크공장 스마트물류·자동화 설비. (p.40)

규모와 방향성 — 모두 공개 사실

1조 9,625억
2025 연결 매출액 (p.20)

1,024억
2025 영업이익 (p.20)

667억
2025 당기순이익 (p.20)

AX 세미나참여
대구경북 ESG 추진협의회 AX 정기 세미나 참여 (p.35)

해석 원칙. AX 세미나 참여 (p.35)를 전사 AX 구축 완료로 확대해석하지 않습니다. DGIST와의 배터리 용접공정 자동화·AI 자율제조는 **공동연구 논의 단계의 사실**이며 완료·상용화로 표현하지 않습니다 (p.104). 이 제안은 이미 상용 운영 중인 QMS·SAP·Teams·VDI 위의 **실행 연결**만을 다룹니다.

표기 규칙 — **FACT · 사실** 화신 2025 지속가능경영보고서에서 확인된 내용(페이지 표기). **인터뷰로 확인할 가설** 공개자료로 확인되지 않은 내부 상태에 대한 가정으로, Fit Check에서 해당·비해당을 확인하며 사실로 단정하지 않습니다. 본 문서에는 가격 숫자, 검증되지 않은 ROI, 이전 고객사명이 없습니다.

03 · 사실과 가설의 경계

우리가 아는 것과, 인터뷰로 확인해야 하는 것을 분리합니다

SMARTFORK는 화신의 내부 사정을 이미 아는 것처럼 쓰지 않습니다. 아래 오른쪽 항목은 전부 **인터뷰로 확인할 가설**이며, 사실로 단정하지 않습니다.

우리가 확인한 사실

- **FACT** QMS에 품질 이슈를 조치관리사항으로 등록·관리한다. (p.100)
- **FACT** 원인분석→개선조치→이행결과 관리 프로세스가 정의되어 있다. (p.99~100)
- **FACT** Teams·VDI로 협업·자료공유가 이루어진다. (p.65)
- **FACT** SAP ERP가 전사 기간제로 운영된다. (p.9)
- **FACT** TISAX·H-ISMS 기반 보안 체계가 있다. (p.86)

인터뷰로 확인할 가설

- **가설** QMS 이슈 등록 시점부터 담당자 지정·기한 확정까지 걸리는 실제 리드타임.
- **가설** 조치 관련 증빙이 QMS·SAP·Teams·문서 사이에서 어떻게 모이고, 누락이 언제 발생하는지.
- **가설** 조치 승인/반려가 어느 채널에서 이루어지고 대기시간이 얼마인지.
- **가설** 효과성 검증·재발 확인이 종결까지 추적되는 비율.
- **가설** 일일/주간 운영보고 준비에 드는 수작업 시간.

이 제안이 하지 않는 단정. 화신이 품질 조치에서 Excel·이메일 수작업을 쓴다고 단정하지 않으며, 품질 프로세스에 결함·문제가 있다고 규정하지 않습니다. 시스템 사이에서 담당자·기한·증빙·승인·재발확인·보고가 **어떻게 이어지는지**는 우리가 알 수 없는 영역이므로, 사실이 아니라 **인터뷰로 확인할 가설**로만 다룹니다.

경계 항목	공개 사실 (검증됨)	가설 (인터뷰로 확인)
이슈 등록	QMS 조치관리사항 등록 (p.100)	등록→담당자·기한까지의 시간
증빙	검사·분석 정보 연계 (p.99)	증빙 누락률·수집 채널 분산 정도
승인 흐름	개선조치·이행결과 관리 (p.100)	승인/반려 리드타임과 대기 지점
재발 관리	재발방지 연계 (p.98~99)	재발 이슈 추적률의 실제 수준
운영보고	품질정보 관리 체계 존재 (p.99)	일일/주간 보고 준비 소요시간

가설 항목은 화신 상태에 대한 부정적 판단이 아니라, 파일럿 대상 흐름을 정확히 고르기 위한 **측정 질문**입니다. 30분 Fit Check와 4주 Opportunity Sprint에서 사실 여부를 함께 확인합니다.

04 · 실행 루프의 작동 방식

QMS 이슈 하나가, 종결·재발확인·보고까지 끊기지 않고 흐릅니다

모든 시작점은 **QMS에 등록된 품질 이슈**입니다. 승인된 SAP·Teams·문서 입력이 각 단계를 보조하고, 사람의 판단이 필요한 지점은 반드시 **Human Review**를 거칩니다.



■ 시스템 보조 단계 ■ Human Review · 사람이 결정 ■ 운영보고 산출

무엇이 달라지나 사람은 판단에 집중하고, 반복 수집·정리·추적·집계는 워크플로우가 보조합니다. 판단·승인 권한은 사람에게 남습니다.	왜 화산에 맞나 이미 QMS에 등록하는 조치관리 프로세스 (p.100)를 대체하지 않고 그 위에 실행 연결만 엮습니다.	단정하지 않는 것 현재 각 단계 소요시간·누락률은 인터뷰로 확인할 가설입니다. 파일럿에서 Before/After로 측정합니다.
---	--	--

범위 원칙 — 첫 검증은 **한 공장 · 한 제품군 또는 한 품질 이벤트** 유형으로 한정하고, 위기 전용·승인 데이터를 우선합니다. 전사 확산은 검증 결과 확인 이후 별도 결정합니다.

05 · 데이터·시스템 적합성

QMS는 기준 시스템(System of Record), 나머지는 승인된 입력입니다

어떤 시스템도 교체하지 않습니다. QMS를 정보으로 두고, SAP·Teams·문서는 승인 범위 안의 읽기 전용 입력으로만 연결합니다.



연결 원칙 METHOD

- 기본은 읽기 전용. 쓰기는 사람이 승인한 결과만 QMS에 반영.
- SAP·Teams·문서는 승인된 범위·계정으로만 접근.
- 원천 시스템의 화면·권한 체계를 변경하지 않음.
- 연결 범위·필드·기간은 IT·품질과 합의 후 확정.

데이터 준비도 평가 SPRINT

- 대상 이벤트 유형의 데이터 존재·품질·접근성 점검.
- 반복성·표준화 수준으로 자동화 적합도 평가.
- 연결 난이도·보안 난이도를 함께 등급화.
- 준비도가 낮은 항목은 파일럿 범위에서 제외.

교체하지 않는다는 약속. QMS·SAP·Teams·VDI·스마트물류·자동화 설비는 교체 대상이 아니며 (p.40·p.65·p.9), 이 제안은 그 위에서 실행 이음매만 연결합니다. 시스템 사이 실제 데이터 흐름은 인터뷰로 확인할 가설이며, Sprint에서 실제 필드를 보고 확정합니다.

06 · 사용자 여정 · 예시 품질 이벤트

담당자·품질 리더·관리자 관점에서 하루가 어떻게 흐르나

아래는 이해를 돕기 위한 **가상의 예시 흐름**입니다. 실제 대상 이벤트 유형과 데이터는 Fit Check·Sprint에서 화신과 함께 확정합니다.

예시 시나리오 — 특정 공정의 반복 품질 이벤트 1건 (예시)

- 1 **등록.** 검사·현장에서 품질 이벤트가 QMS 조치관리사항으로 등록됩니다 (p.100). 루프가 이 이슈를 기준으로 인식합니다.
- 2 **증빙 자동 수집.** 승인된 SAP 이력과 Teams·문서의 관련 자료가 이슈 카드에 자동으로 붙습니다. 담당자는 흩어진 자료를 찾아다니지 않습니다.
- 3 **담당·기한.** 책임자와 기한이 지정되고, 기한 임박·미지정 건이 목록 상단에 표시됩니다.
- 4 **초안 제시.** 유사 과거 이슈와 기준을 참고한 원인·대책 **초안**이 정리되어 제시됩니다. 초안일 뿐, 결정이 아닙니다.
- 5 **Human Review.** 담당자·품질 리더가 초안을 검토·수정합니다. 판단은 전적으로 사람이 합니다.
- 6 **승인/반려.** 권한자가 승인 또는 반려하고, 사유가 감사로그에 남습니다.
- 7 **이행·효과·재발.** 조치 완료 증빙이 등록되고 효과성·재발 여부가 확인됩니다. 종결 조건 충족 시 마감됩니다.
- 8 **운영보고.** 관리자는 하루/주 단위 현황(등록·지연·종결)을 **자동 집계된 보고 초안**으로 받아 검토만 하면 됩니다.

담당자에게

자료 수집·정리 대신 **원인·대책 판단**에 시간을 씁니다.

품질 리더에게

지연·미완료·재발 미확인 건이 **한눈에** 보입니다.

관리자에게

보고 작성이 아니라 **보고 검토**로 바뀝니다.

예시는 설명용입니다. 각 단계의 현재 소요시간·누락률은 **인터뷰로 확인할 가설**이며 파일럿에서 Before/After로 측정합니다. 화신의 실제 화면·데이터를 예단하지 않습니다.

07 · GATE 1 — 4주 OPPORTUNITY SPRINT

먼저 "해당되는가"를 4주 안에, 읽기 전용으로 확인합니다

시스템 변경 없이, 업무·IT·품질 인터뷰와 기준선 측정, 읽기 전용 데모로 파일럿 대상을 정의합니다.

GATE 1 산출물: 파일럿 정의서 · 기준선(Before) · 읽기 전용 데모 · 보안/권한 검토 결과 · Champion 후보. → 진행 여부는 화신이 결정.

Week 1

착수·인터뷰

업무·IT·품질경영팀 인터뷰. 대상 후보 흐름 목록화, 3페이지 가설의 해당·비해당 확인.

Week 2

후보 흐름 평가

반복성·표준화·데이터 준비도·기대효과·보안 난이도로 후보를 평가해 1개 대상 선정.

Week 3

기준선·읽기 전용 데모

현재 상태(Before) 측정, 승인된 읽기 전용 데이터로 루프 데모. 보안·권한 경계 검토.

Week 4

Pilot 정의·의사결정

파일럿 범위·KPI·데이터·역할·Champion 후보 확정. Gate 2 진행 여부 결정.

Sprint에서 하는 일

- 과업 인벤토리와 후보 흐름 평가
- 기준선(현재 상태) 측정
- 읽기 전용 데모(데이터 변경 없음)
- 보안·권한·데이터 경계 검토
- Champion 후보 식별

Sprint에서 하지 않는 일

- 시스템 쓰기·설정 변경
- 전사 확산·대규모 구축
- 운영 데이터로의 실 반영
- 성과·절감률 주장
- 가격 확정(범위 확인 후 산정)

4주는 표준 가이드이며, 조직 일정·대상 복잡도에 따라 협의합니다. 이 단계의 목적은 "우리에게 맞는가"의 **사실 확인**이며 결과를 미리 약속하지 않습니다.

08 · GATE 2 — 8주 EXECUTION PILOT

합의 시, 승인된 데이터만으로 한 흐름을 실제로 돌립니다

Gate 1 결과에 합의한 경우에만 진행합니다. Human Review·권한·감사로그를 갖춘 상태에서 Before/After를 측정하고 SOP·인수인계로 마무리합니다.

GATE 2

전제: Gate 1의 파일럿 정의·보안 경계에 화신이 합의. **산출물:** 작동하는 루프 1개 · KPI Before/After · SOP · 관리자 인수인계 · Champion 교육.

Wk 1-2

연결·환경 구성

승인된 데이터만 읽기 전용 연결. 권한(RBAC)·감사로그·데이터 분리 구성. 화신 보안 기준과 연동 방식 확정.

Wk 3-5

루프 가동·Human Review

대상 이벤트 유형에서 등록→증빙→담당/기한→초안→검토→승인/반려→이행→효과/재발→보고를 실제 운영. 예외·반려 규칙 정착.

Wk 6-7

측정·튜닝

KPI Before/After 수집, 초안 품질·규칙 조정, 운영보고 형식 확정.

Wk 8

인수인계·의사결정

SOP·관리자 인수인계·Champion 교육 완료. 확산·중단·보류를 화신이 결정.

항상 사람이

원인·대책 판단과 승인/반려는 사람이 결정. AI는 초안·집계 보조.

승인된 데이터만

범위 밖 데이터는 연결하지 않음. 읽기 전용 우선.

되돌릴 수 있게

단일 흐름·저위험 범위로 한정해 중단·롤백이 쉬움.

8주는 표준 가이드이며 대상 복잡도·데이터 준비도에 따라 협의합니다. Pilot의 KPI는 합의된 측정항목이며 사전 성과 약속이 아닙니다.

09 · 아키텍처

기존 시스템 위에 얹게 엮는 실행 레이어 구조

원천 시스템은 그대로 두고, 그 위에 연결·워크플로우·검토·감사 레이어를 배치합니다. 배포 위치는 화신이 선택합니다.

SYSTEM OF RECORD · 정본

QMS — 품질 이슈·조치관리 (p.100)

▲ 사람이 승인한 결과만 기록 | 읽기 전용 연결 ▼

APPROVED SOURCE INPUTS · 승인 입력 (읽기 전용 우선)

SAP ERP (p.9)

Microsoft Teams (p.65)

문서 저장소

CONNECTORS · 연결 계층

승인 범위 커넥터

필드·기간 화이트리스트

읽기 전용 세션

EXECUTION · Quality Action Loop

이벤트 오케스트레이션

담당·기한 추적

원인·대책 초안

운영보고 집계

HUMAN REVIEW · 사람 판단

검토·수정

승인 / 반려

예외 처리

GOVERNANCE · 전 계층 공통

RBAC·최소권한

데이터 분리

전 변경·의사결정 감사로그

배포 선택지 — 협의 대상

- 온프레미스 / 폐쇄망 구성
- 화신 승인 클라우드
- VDI 업무환경과의 연동 방식 (p.65)

설계 불변 원칙

- 원천 시스템 화면·권한 미변경
- 읽기 전용 우선, 쓰기는 승인 결과만
- 범위 밖 데이터 미연결

구체 연결 방식·프로토콜·배포 위치는 화신 정보기술팀의 표준과 승인 절차에 맞춰 확정합니다. 본 그림은 개념 구조이며 특정 제품·벤더를 규정하지 않습니다.

10 · 보안·거버넌스

화신의 보안 기준에 맞춰 설계하고, 우회하지 않습니다

화신은 TISAX·H-ISMS 기반 정보보호 체계를 운영합니다 (p.86). 이 제안은 그 체계를 대체·약화하지 않고, 연동·배포 원칙을 화신 기준에 맞춥니다.

- **최소권한·RBAC** — 역할 기반 접근, 필요한 데이터만.
- **읽기 전용 우선** — 쓰기는 사람이 승인한 결과만 QMS에 반영.
- **데이터 분리** — 대상 범위 데이터만 분리 처리, 범위 밖 미연결.
- **Human Review** — 판단·승인/반려는 사람이 결정.
- **전 감사로그** — 모든 변경·의사결정을 기록·추적.

화신 기준과의 정렬

화신의 TISAX·H-ISMS 관리체계 (p.86)와 VDI 보안 업무환경 (p.65)의 원칙에 맞춰 접근·연동·배포를 설계합니다. 보안 점검·승인 절차를 우회하지 않습니다.

우리가 주장하지 않는 것

SMARTFORK가 TISAX·H-ISMS 인증을 보유했다고 주장하지 않습니다. 화신의 보안 기준에 맞춰 설계·연동한다는 뜻이며, 배포 위치(온프레미스/폐쇄망/승인 클라우드)는 협의로 정합니다.

통제 영역	파일럿 적용 방식
접근 권한	RBAC·최소권한, 승인 계정·범위로 한정, 만료·회수 절차 포함
데이터 범위	대상 이벤트 유형·필드·기간 화이트리스트, 범위 밖 차단
변경 통제	쓰기는 사람 승인 결과만, 모든 반영에 사유·이력 기록
추적성	등록·검토·승인/반려·종결의 전 과정 감사로그
배포	온프레미스/폐쇄망/화신 승인 클라우드 중 협의 선택

보안 세부 요건은 화신 정보기술팀·보안 담당과의 검토를 전제로 하며, 파일럿 착수 전 **보안·권한 검토(Gate 1)**를 반드시 통과합니다.

11 · KPI 기준선·측정

KPI는 합의할 측정항목이며, 사전 성과가 아닙니다

아래 지표는 **Before(현재)**를 먼저 측정하고, 파일럿에서 **After**를 같은 정의로 비교하기 위한 항목입니다. 목표값은 화신과 함께 정합니다.

측정항목	기준선(Before)	파일럿 후(After)	성격
품질 이슈 등록 → 담당자 지정 시간	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정
기한 초과·미완료 건수와 추적 시간	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정
증빙 누락률	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정
조치 승인/반려 리드타임	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정
효과성 검증 완료율	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정
일일/주간 보고 준비 시간	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정
재발 이슈 추적률	Sprint에서 측정	동일 정의로 재측정	가설·측정

측정 원칙 1

Before/After는 **동일 정의·동일 범위**로 비교합니다.

측정 원칙 2

목표값과 성공 판정 기준은 **화신과 합의**해 정합니다.

측정 원칙 3

달성 수치·ROI를 미리 약속하지 않습니다.

모든 KPI는 화신 QMS·SAP·문서의 실제 데이터 정의를 확인한 뒤 확정합니다 (p.9·p.99~100). 현재 값은 알 수 없으므로 **인터뷰로 확인할 가설**로 두고 기준선 측정으로 확정합니다.

12 · 역량 이전 · SOP · CHAMPION

파일럿이 끝나면 화신이 스스로 운영합니다

SMARTFORK의 목표는 의존을 만드는 것이 아니라, 운영 역량을 **화신 내부로 이전**하는 것입니다. 화신은 이미 IATF/FMEA 교육 문화를 갖추고 있습니다 (p.100).

1 SOP

이벤트 등록·검토·승인/반려·예외·재발확인·보고의 **표준 운영 절차서**를 화신 용어로 문서화.

2 관리자 인수인계

관리자용 운영보고·모니터링·예외 대응 **인수인계**. 지표 해석과 개입 시점 안내.

3 Champion 교육

현업 **Champion**이 루프를 유지·개선하도록 실습 중심 교육. 후보는 Sprint에서 식별.

역량 이전 타임라인

Sprint: Champion 후보 식별 → Pilot 중: 실습 병행 → Pilot 종료: SOP·인수인계·교육 완료 → 이후: 화신 자체 운영·확산 결정

이전되는 것

- 운영 SOP·예외 규칙
- 보고 형식·지표 해석
- 루프 유지·개선 방법
- Champion 운영 체계

교육 접목 포인트

화신의 기존 **IATF/FMEA 교육 (p.100)** 및 대구경북 AX 세미나 참여 경험 (p.35)과 자연스럽게 연결되도록, 실무 운영 역량을 현장 언어로 전달합니다.

역량 이전 범위·형식은 파일럿 대상과 참여 조직에 맞춰 조정합니다. SMARTFORK는 실행 파트너로서 현장 적용·정착까지를 함께합니다.

13 · 범위·역할·제외·결정 게이트

무엇을 하고, 누가 맡고, 무엇을 하지 않는지

경계를 분명히 해 내부 검토가 쉽도록 정리했습니다. 예산은 아래 경계가 확정된 뒤 산정합니다.

범위 (In-Scope)

- 국내 1개 공장
- 1개 제품군 또는 1개 품질 이벤트 유형
- QMS 기준 + 승인된 SAP·Teams·문서 입력
- 읽기 전용·승인 데이터 우선
- Human Review·감사로그 포함 루프

제외 (Out-of-Scope)

- QMS·SAP·Teams·VDI 교체
- 전사 동시 확산
- 범위 밖 데이터 연결
- AI 자율제조·무인화 주장
- 성과·ROI 사전 보장

역할	화신	SMARTFORK
대상·범위 결정	최종 결정	후보 평가·권고
데이터·보안 승인	승인·통제	기준 준수 설계
품질 판단·승인	사람이 결정	초안·집계 보조
구축·연결·운영보조	검토·피드백	실행·구성
SOP·Champion	Champion 배정	교육·인수인계

결정 게이트

GATE 0 30분 Fit Check — 해당·비해당 판정. 해당 없으면 종료.

GATE 1 4주 Sprint 후 — 파일럿 정의·기준선·보안 검토 확인. 화신이 진행 결정.

GATE 2 8주 Pilot 후 — KPI Before/After·SOP 인수 확인. 확산·중단·보류 결정.

예산 원칙. 본 제안서에는 숫자 가격이 없습니다. 업무 흐름·데이터·보안·현장 조건의 경계가 Fit Check와 Sprint에서 확정된 뒤에 예산을 산정합니다. 이는 범위를 정확히 맞추고 불필요한 비용을 줄이기 위함입니다.

14 · 출처 · 다음 단계

단 하나의 다음 단계: 30분 Fit Check

함께 30분, 해당 여부만 판정합니다

정보기술팀·품질경영팀·현업이 함께하는 30분 미팅에서, 공개자료 기반 가설의 해당·비해당과 첫 대상 이벤트 유형, 데이터·보안 경계를 확인하고 진행 여부를 결정합니다. 판매가 아니라 **판정**이 목적입니다.

(주)스마트포크 ✉ signboardkr@gmail.com ☎ 010-6324-0840 🌐 <https://smartfork.kr/> <https://smartfork.ai.kr/>

참고: SMARTFORK 실무 경험 (방법 수준)

METHOD 국내 제조기업의 다수 조직·수십 개 업무를 대상으로 진행 중인 AX 진단·실행 프로젝트를 경험할 바탕으로, 과업 인벤토리 → 반복성·표준화·데이터 준비도·효과·보안 난이도 평가 → 승인된 ERP/MES/문서 연계 → Human Review·승인/반려·예외·감사로그 → SOP·Champion 교육의 방법을 적용합니다. (고객명·조직/업무 수·결과 수치 등은 비공개)

출처 — 화신 2025 지속가능경영보고서

페이지	인용 내용
p.9	2000년 SAP 기반 전사관리시스템(ERP) 도입 연혁
p.20	2025 연결 매출 1조 9,625억 원, 영업이익 1,024억 원, 당기순이익 667억 원
p.35	대구경북 ESG 추진협의체 AX 정기 세미나 참여
p.40	봉동공장 BEMS 실시간 모니터링, 하이테크파크공장 스마트물류·자동화
p.65	Microsoft Teams 기반 협업·VDI 정보보안 업무환경
p.86	TISAX·H-ISMS 기반 정보보호 체계
p.98~100	Smart Quality(IATF 16949·APQP·SPC·6시그마), 품질경영 프로세스, QMS 조치관리사항 등록·관리, IATF/FMEA 교육
p.104	DGIST와 배터리 용접공정 자동화·AI 자율제조 공동연구 논의(논의 단계)

출처 문서: 화신 2025 지속가능경영보고서(2026-06 발행) · https://www.hwashin.co.kr/esg/continue_2025.pdf · ESG 페이지 [esg_continue_report.do](https://www.hwashin.co.kr/esg/continue_2025.pdf). 페이지 번호는 원문 PDF 기준. **FACT** 는 보고서 확인 사실, **가설** 은 인터뷰로 확인할 항목입니다. 본 문서는 숫자·가격·미검증 ROI·이전 고객사명을 포함하지 않습니다. 검증일 2026-08-03 KST.